Corrigé du partiel du 19 octobre 2026 (durée : 1h30)

Exercice 1

1. Mettre sous forme algébrique les expressions suivantes :

$$A = \frac{1}{2+i}\,\overline{(1+i)} \qquad\qquad B = \frac{(1+i)^2}{2i}$$

$\overline{(1+i)} = 1-i$. D'où $A = \dfrac{1-i}{2+i}$. En multipliant haut et bas par le conjugué du dénominateur, on obtient :

$$A = \frac{1-i}{2+i}\,\frac{2-i}{2-i} = \frac{1-3i}{5}$$

Pour le calcul de B, on a : $(1+i)^2 = 1+2i+i^2 = 2i$. Donc $B = \dfrac{2i}{2i} = 1$

2. Mettre sous forme exponentielle les expressions suivantes :

$$C = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \qquad\qquad D = \frac{(e^{i\frac{\pi}{3}})^2}{e^{i\pi}}$$

On remarque que $\dfrac{1}{2}$ et $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ sont respectivement le cosinus et le sinus de l'angle $-\dfrac{\pi}{3}$. Donc

$$C = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

Par ailleurs, pour D : $\quad D = \dfrac{(e^{i\frac{\pi}{3}})^2}{e^{i\pi}} = \dfrac{e^{i\frac{2\pi}{3}}}{e^{i\pi}} = e^{i\frac{2\pi}{3}-i\pi} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$

Exercice 2

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $\quad 2z^2 + (i-3)\,z - 1 + 3i = 0$

INDICATION : $\sqrt{16^2+30^2} = 34$

Nous avons affaire à une équation polynomiale de degré 2. On va la résoudre en calculant son discriminant Δ, dont on cherchera ensuite une racine δ ($\delta \in \mathbb{C}$ tel que $\delta^2 = \Delta$). Les deux solutions de l'équation seront alors finalement $z_1 = \frac{-(i-3)-\delta}{4}$ et $z_2 = \frac{-(i-3)+\delta}{4}$.

On a ici : $\Delta = (i-3)^2 - 4(2)(-1+3i) = -1-6i+9+8-24i = 4(5+12i) = 16-30i$. Notons maintenant $\delta = \alpha + i\beta$. L'égalité $\delta^2 = \Delta$ implique $\alpha^2 - \beta^2 = 16$ (égalité des parties réelles) et $2\alpha\beta = -30 < 0$ (égalité des parties imaginaires). De plus, on a égalité des modules $|\delta|^2 = |\Delta|$, c'est-à-dire $\alpha^2 + \beta^2 = \sqrt{16^2+30^2} = 34$. On a donc le système :

$$\begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = 16 & (1) \\ \alpha^2 + \beta^2 = 34 & (2) \\ \alpha\beta < 0 & (3) \end{cases}$$

En faisant (1) + (2), puis (2) − (1), on en déduit $\alpha^2 = 25$ et $\beta^2 = 9$, soit $\alpha = \pm 5$ et $\beta = \pm 3$. D'après (3), α et β sont de signes opposés. D'où $\delta = 5-3i$ (ou son opposé).
Les 2 racines du polynôme sont donc :

$$z_1 = \frac{3-i+5-3i}{4} = 2-i \qquad \text{et} \qquad z_2 = \frac{3-i-5+3i}{4} = \frac{-1+i}{2}$$

Exercice 3

1. Faire un dessin (soigné) sur votre copie sur lequel vous indiquerez les zones correspondant aux conditions suivantes :

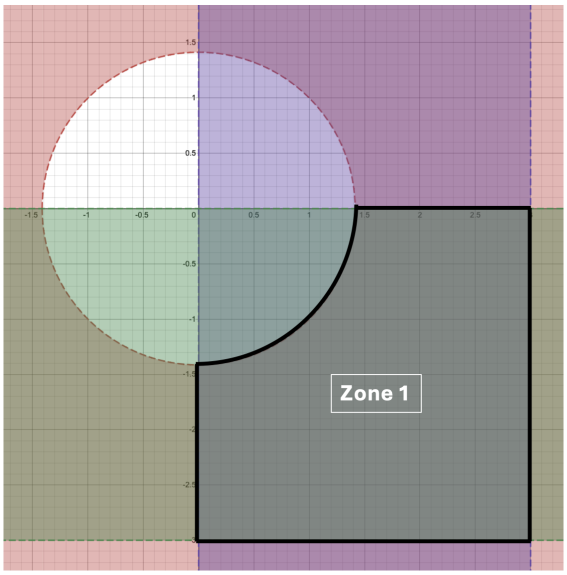
Zone 1 : $|z| \geq 2$ et $0 \leq \mathcal{R}e(z) \leq 3$ et $-3 \leq \mathcal{I}m(z) \leq 0$

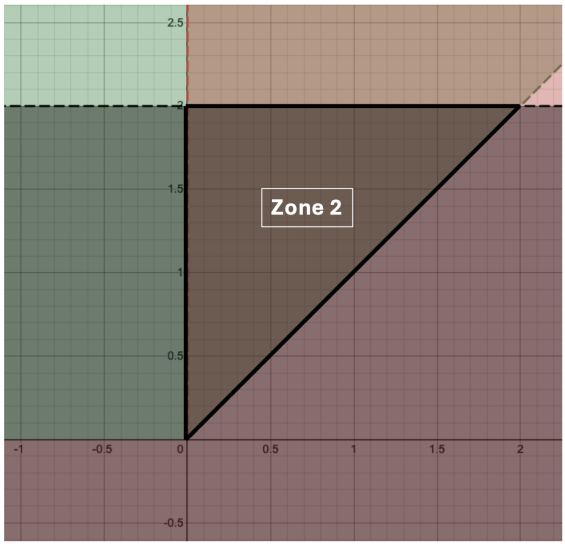
La condition $|z| \geq 2$ désigne l'extérieur du disque de centre (0,0) de rayon 2. $0 \leq \mathcal{R}e(z) \leq 3$ désigne les points dont l'abscisse est comprise entre 0 et 3, tandis que $-3 \leq \mathcal{I}m(z) \leq 0$ désigne les points dont l'ordonnée est comprise entre -3 et 0. La zone 1 est donc l'intersection de ces 3 conditions. Voir figure ci-dessous.

Zone 2 : $\frac{\pi}{4} \leq \arg(z) \leq \frac{\pi}{2}$ et $\mathcal{I}m(z) \leq 2$

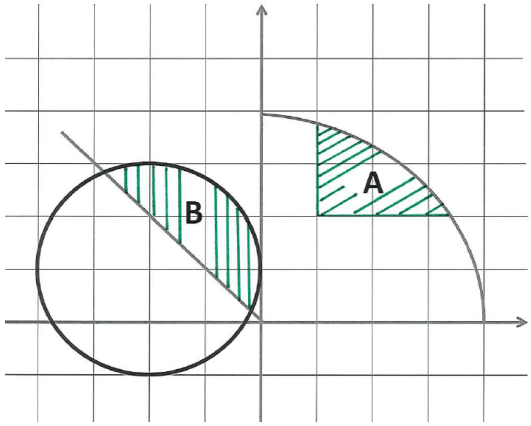
La condition $\frac{\pi}{4} \leq \arg(z) \leq \frac{\pi}{2}$ désigne le secteur angulaire issu du point (0,0) et compris entre les angles $\pi/4$ et $\pi/2$.

$\mathcal{I}m(z) \leq 2$ désigne les points dont l'ordonnée est inférieure à 2. La zone 2 est donc l'intersection de ces 2 conditions. Voir figure ci-dessous.





2. Par quelles conditions sur leurs affixes z peut-on caractériser les points de la zone grisée A dans le dessin ci-contre ?



La zone A correspond à une portion du disque de centre (0,0) de rayon 4. De plus, les abscisses sont supérieures à 1 et les ordonnées supérieures à 2. Donc finalement :

$$|z| \leq 4 \quad \text{et} \quad \mathcal{R}e(z) \geq 1 \quad \text{et} \quad \mathcal{I}m(z) \geq 2$$

Même question pour la zone B.

La zone B correspond à une partie du disque de centre (-2,1) et de rayon 2, dont l'équation est $|z-(-2+i)| \leq 2$. De plus, les affixes des points de cette zone ont un argument entre $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{3\pi}{4}$.

En résumé, les affixes des points de cette zone vérifient $|z+2-i| \leq 2$ et $\frac{\pi}{2} \leq \arg z \leq \frac{3\pi}{4}$.

Exercice 4 Calculer les expressions suivantes :

$$\mathbf{A} = \frac{5^3 \cdot 2^4}{5^{-1} \cdot 10^2} + \ln e \qquad \mathbf{B} = 2! + \sum_{j=-1}^{2} j^3 - \prod_{k=1}^{3} k$$

$$\mathbf{C} = \sum_{k=3}^{12} 2^{2k} \qquad \mathbf{D} = \prod_{k=1}^{n} e^{-k}$$

EXERCICE ANNULÉ

$$\mathbf{E} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \qquad \mathbf{F} = \sum_{k=0}^{7} \binom{7}{k} (2i)^{k+1} (1-i)^{7-k}$$

Exercice 5 **EXERCICE ANNULÉ**

1. Calculer le produit $P_n = \prod_{k=2}^{n} \frac{k+1}{k-1}$ pour $n \geq 2$.

2. Calculer la somme $S_n = \sum_{k=2} (\ln(k+1) - \ln(k-1))$ pour $n \geq 2$.

Exercice 6 Soit $z = \sqrt{2+\sqrt{3}} + i\sqrt{2-\sqrt{3}}$

1. Calculer z^2, et déterminer son écriture sous forme exponentielle.

$$z^2 = \left(\sqrt{2+\sqrt{3}} + i\sqrt{2-\sqrt{3}}\right)^2 = 2+\sqrt{3} + \underbrace{i^2}_{-1}\left(2-\sqrt{3}\right) + 2i\sqrt{2+\sqrt{3}}\sqrt{2-\sqrt{3}}$$
$$= 2\sqrt{3} + 2i\sqrt{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})} = 2\sqrt{3} + 2i\sqrt{4-3} = 2\sqrt{3} + 2i$$

On en déduit que le module de z^2 vaut $\sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 2^2} = \sqrt{16} = 4$.

D'où $z^2 = 4\,\frac{2\sqrt{3}+2i}{4} = 4\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\,\frac{1}{2}\right) = 4\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\,\sin\frac{\pi}{6}\right) = 4\,e^{i\frac{\pi}{6}}$

2. En déduire une écriture exponentielle de z, et les valeurs de $\cos\frac{\pi}{12}$ et $\sin\frac{\pi}{12}$.

On sait que $\rho\, e^{i\theta} = \left(\pm\sqrt{\rho}\, e^{i\theta/2}\right)^2$. Or, on a ici $4\, e^{i\frac{\pi}{6}} = z^2$, d'où $z = \pm 2\, e^{i\frac{\pi}{12}}$. De plus, les parties réelles et imaginaires de z sont positives, donc $z = 2\, e^{i\frac{\pi}{12}}$. On peut maintenant identifier les deux écritures de z :

$$z = 2\, e^{i\frac{\pi}{12}} = 2\cos\frac{\pi}{12} + 2\, i\, \sin\frac{\pi}{12} = \sqrt{2+\sqrt{3}} + i\sqrt{2-\sqrt{3}}$$

On en déduit : $\cos\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}$ et $\sin\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}$.

Exercice 7 **EXERCICE AJOUTÉ**

Y a-t-il des valeurs de $z \in \mathbb{C}$ vérifiant $|z| = |z-4| = |z+2-2i|$? Si oui, les déterminer.

Un terme de type $|z_P - z_Q|$ représente la distance dans le plan entre les points P et Q, d'affixes respectives z_P et z_Q.

Posons $M(x,y)$ le point d'affixe $z = x+iy$, $O(0,0)$ d'affixe $z_O = 0$, $A(4,0)$ d'affixe $z_A = 4$, et $B(-2,2)$ d'affixe $z_B = -2+2i$ (cf figure ci-dessous).
Les égalités $|z| = |z-4| = |z+2-2i|$ peuvent donc être ré-écrites comme $|z-z_O| = |z-z_A| = |z-z_B|$. Elles sont donc satisfaites par les points équidistants de O, A et B, c'est-à-dire les points qui appartiennent simultanément aux médiatrices des segments $[OA]$ et $[OB]$. Le résultat est donc un point unique, intersection de ces deux droites.

Calculons ses coordonnées. La médiatrice de $[OA]$ est la droite d'équation $x = 2$. L'affixe de M est donc $z = 2+iy$.
L'équation $|z| = |z+2-2i|$ devient donc $|2+iy| = |2+iy+2-2i|$, c'est-à-dire (en mettant au carré) : $4+y^2 = 4^2+(y-2)^2$. En simplifiant, cette équation devient $0 = 16-4y$, d'où $y = 4$. Le point d'intersection est donc le point $(2,4)$.

